

Поиск решения. Задачи оптимизации

Надстройка «Поиск решения»	1
Транспортная задача	2
Задачи оптимизации	7

Надстройка «Поиск решения»

Средство «Подбор параметра», рассмотренное в предыдущей лабораторной работе, – это частный случай более мощного средства MS Excel – надстройки «Поиск решений». Она предназначена главным образом для решения задач оптимизации, например, определения условий максимальной прибыли при производстве продукции или составления плана перевозок с минимальными затратами.

Решение оптимизационных задач в общем случае сводится к поиску **оптимального значения целевой функции** – линейной функции нескольких переменных. Применение средства «Подбор параметра» в данном случае не подходит по трем причинам: во-первых, желаемое значение функции точно не известно, во-вторых, подбираемых параметров несколько, в-третьих, часто бывает необходимо указать ограничения для параметров (что не предусмотрено при подборе параметра).

Процедура поиска решения позволяет найти оптимальное значение формулы, содержащейся в ячейке, которая называется **целевой**. Эта процедура работает с группой ячеек, прямо или косвенно связанных с формулой в целевой ячейке. Чтобы получить по формуле, содержащейся в целевой ячейке, заданный результат, процедура изменяет значения во влияющих ячейках. Чтобы сузить множество значений, используемых в модели, применяются ограничения. Процедуру поиска решения можно использовать для определения значения влияющей ячейки, которое соответствует **экстремуму (максимуму или минимуму)**.

Для осуществления поиска решения в MS Excel существует одноименная надстройка, расположенная на вкладке **Данные** в группе команд **Анализ** (рис. 1).

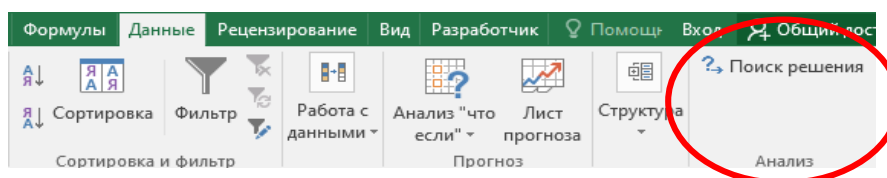


Рис. 1

Примечание: Если команда **Поиск решения** отсутствует на вкладке **Данные**, то ее нужно добавить:

- выполните команду **Файл / Параметры**, раздел **НаДстройки** (рис. 2), команда **Управление: Надстройки Excel** кнопка **Перейти...** (внизу окна);
- в открывшемся окне **Надстройки** пометьте галочкой **Поиск решения** (рис. 3) и щелкните **ОК**.

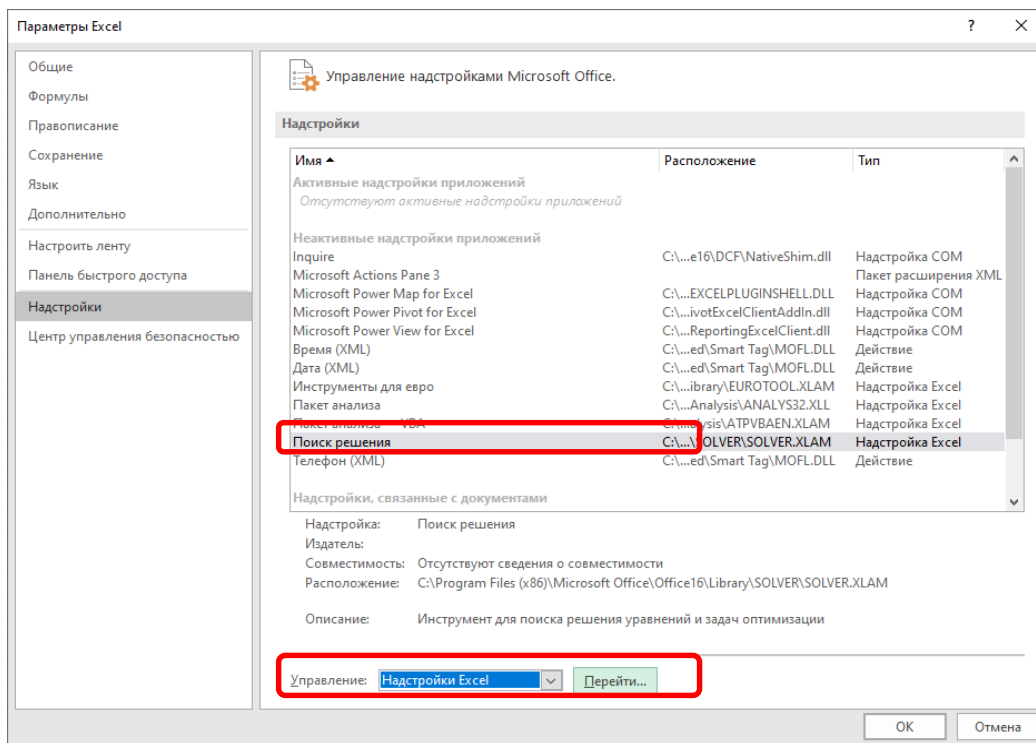


Рис. 2

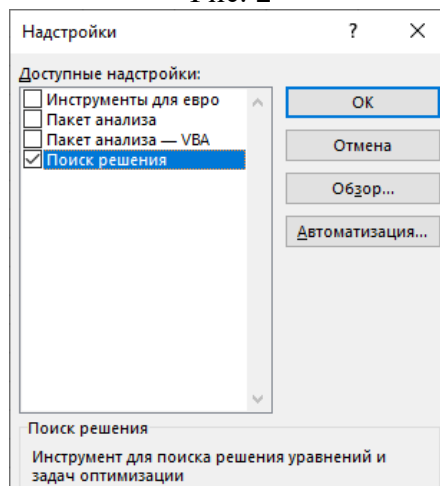


Рис. 3

Транспортная задача

Типичным примером задачи оптимизации является **транспортная задача**. Поэтому подробно рассмотрим решение именно этой задачи. В общем виде она формулируется так.

Имеется n пунктов поставки и m пунктов потребления некоторого продукта. Для каждого пункта поставки имеется запас A_n продукта, а для каждого пункта потребления имеется потребность B_m продукта. Известна стоимость перевозки C_{nm} единицы продукта из каждого пункта поставки в каждый пункт потребления (тариф). Требуется составить план перевозок с минимальной стоимостью.

Целевая функция в такой задаче выражает стоимость всех перевозок, то есть, это сумма стоимостей всех частичных перевозок $\sum x_{nm} \cdot C_{nm}$. Для этой функции требуется найти минимальное значение.

Для объяснения решения таких задач конкретизируем исходные данные. Это удобнее сделать в табличной форме (эту таблицу **НЕ НАДО** набирать в MS Excel):

Поставщики	Тарифы			Запасы
	Потребитель В ₁	Потребитель В ₂	Потребитель В ₃	
Поставщик А ₁	5	4	4	15
Поставщик А ₂	2	2	3	25
Поставщик А ₃	3	4	5	10
Поставщик А ₄	5	3	3	15
Потребность	10	20	35	65

В ячейках таблицы приведена стоимость перевозки единицы товара от конкретного поставщика конкретному потребителю. Например, $C_{21} = 2$, это означает, что стоимость перевозки одной единицы товара от поставщика А₂ потребителю В₁ составляет 2 условные единицы.

Здесь приведена **закрытая модель**, то есть общая сумма запасов всех поставщиков равна общей сумме потребностей всех потребителей (в приведенном примере эта сумма равна 65).

Для понимания сути исходных данных ответьте на вопросы:

1. Сколько имеется пунктов поставки и пунктов потребления?
2. Какова стоимость перевозки единицы продукта, например, от поставщика А₃ потребителю В₂?
3. Какова стоимость перевозки всего необходимого продукта, например, от поставщика А₃ потребителю В₁?
4. Что означает число 65 в выделенной ячейке таблицы?

Задание 1

Реализуйте решение вышеописанной транспортной задачи средствами MS Excel.

1 этап решения. Чтобы решить задачу средствами электронных таблиц, необходимо в MS Excel на листе «Задание 1» создать форму, отражающую условие задачи (рис. 4).

В строке «**Получено**» (ячейки В7:D7) для каждого потребителя подсчитывается сумма по всем поставщикам. Аналогично в столбце «**Реализовано**» (ячейки Е3:Е6) – сумма по всем потребителям. Пока результатом этих функций будет 0, поскольку количество поставляемых товаров еще не определено.

В ячейке, предназначенной для **целевой функции (Е9)**, введите формулу: **=СУММПРОИЗВ(В3:D6;В14:D17)**, которая рассчитывает сумму стоимости перевозок с учетом указанных тарифов (это сокращенная запись формулы $= B3*B14 + B4*B15 + B5*B16 + B6*B17 + C3*C14 + C4*C15 + C5*C16 + C6*C17 + D3*D14 + D4*D15 + D5*D16 + D6*D17$).

	A	B	C	D	E	F
1	Поставщики	План перевозок			Реализовано	Запасы
2		Потребитель В ₁	Потребитель В ₂	Потребитель В ₃		
3	Поставщик А ₁				=СУММ(B3:D3)	15
4	Поставщик А ₂				=СУММ(B4:D4)	25
5	Поставщик А ₃				=СУММ(B5:D5)	10
6	Поставщик А ₄				=СУММ(B6:D6)	15
7	Получено	=СУММ(B3:B6)	=СУММ(C3:C6)	=СУММ(D3:D6)		
8	Потребность	10	20	35		
9			Целевая функция:	=СУММПРОИЗВ(B3:D6;B14:D17)		
10						
11						
12	Поставщики	Тарифы				
13		Потребитель В ₁	Потребитель В ₂	Потребитель В ₃		
14	Поставщик А ₁	5	4	4		
15	Поставщик А ₂	2	2	3		
16	Поставщик А ₃	3	4	5		
17	Поставщик А ₄	5	3	3		
18						

Рис. 4

2 этап решения. Следующий важный момент – определение ограничений:

- во-первых, это неотрицательность значений ячеек плана перевозок (количество не может быть отрицательным);
- во-вторых, значения ячеек плана перевозок должны быть целочисленными;
- в-третьих, для закрытой модели должно соблюдаться равенство значений столбца «Реализовано» соответствующим значениям столбца «Запасы»;
- в-четвертых, равенство значений строки «Получено» соответствующим значениям строки «Потребность».

3 этап решения. После такой подготовительной работы можно применить надстройку «Поиск решения» (вкладка **Данные**, группа команд **«Анализ»**).

После открытия окна «Поиск решений» (рис. 5) заполните следующие параметры:

- в поле «Оптимизировать целевую функцию:» введите адрес ячейки с целевой функцией (E9), щелкнув по этой ячейке;
- в разделе **До:** отметьте параметр «Минимум», так как в решаемой задаче необходимо минимизировать целевую функцию;
- в поле «Изменяя ячейки переменных:» выделите ячейки планов перевозок (B3:D6), поскольку именно их значения нам надо определить;

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения
 Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка Найти решение Заккрыть

Рис. 5

- в поле «В соответствии с ограничениями:» нужно ввести все определенные на предыдущем этапе ограничения. Для этого щелкните по кнопке *Добавить*, появится окно **Добавление ограничения** (рис. 6). Ограничение состоит из трех составных частей:

- в поле *Ссылка на ячейки*: нужно ввести адрес или имя ячейки, на значение которой накладываются ограничения;
- далее выбрать из раскрывающегося списка условный оператор ($\leq$, $=$, $\geq$, цел или двоич);
- в поле *Ограничение* ввести число, ссылку на ячейку или ее имя, либо формулу. Если было выбрано «цел», то в поле *Ограничение* появится «целое», а если было выбрано «двоич» – появится «двоичное».
- чтобы принять ограничение и приступить к вводу нового, нужно нажать кнопку *Добавить*;
- чтобы принять ограничение и вернуться в диалоговое окно Поиск решения, нужно нажать ОК.

Добавление ограничения

Ссылка на ячейки: Ограничение:

ОК Добавить Отмена

Рис. 6

- после ввода всех ограничений нажмите кнопку «Найти решение» диалогового окна «Параметры поиска решения» (рис.5);

- выйдет окно «Результаты поиска решения» (рис. 7). **Не спешите нажимать в нем ОК!**

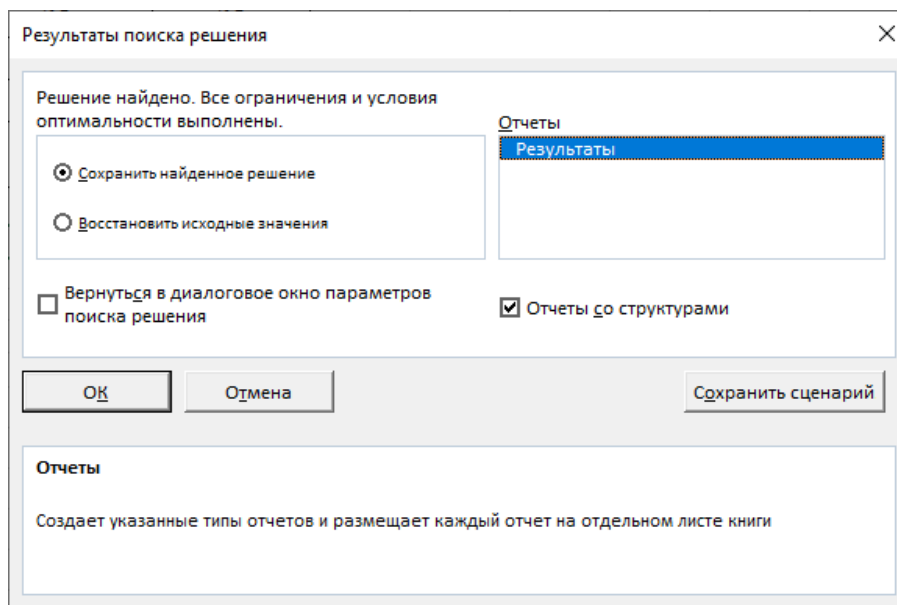


Рис. 7

4 этап решения. Задача решена, но на этом не следует останавливаться. При решении задач оптимизации очень важен этап анализа результатов, так как полученное решение хотя и оптимально, но не единственно. А для реальных ситуаций не всегда возможно реализовать именно оптимальное решение, поэтому важно просмотреть все возможные варианты. Для их поиска предусмотрено создание **отчета по результатам**, который Вы видите в окне «Результаты поиска решения» (рис. 7).

- Щелкните по слову «Результаты» в разделе Отчеты и установите галочку напротив Отчеты со структурами. Вот теперь нажмите ОК.

Возможны три варианта решения задачи и соответствующих им вариантов выдаваемых в окне сообщений:

- оптимальное решение существует и найдено (сообщение «Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены»);
- условия задачи несовместны (сообщение «Поиск не может найти подходящего решения»);
- целевая функция не ограничена (сообщение «Значения целевой ячейки не сходятся»).

- В нашем случае оптимальное решение найдено. Просмотрите полученное решение. Примените к ячейкам, в которых получились нецелые числа, **числовой формат без десятичных знаков**.

• Можно сделать следующий **ВЫВОД**: для получения минимальной стоимости перевозок в 190 у.е. необходимо доставить 10 единиц продукции от Поставщика A_3 Потребителю B_1 ; 20 единиц продукции от Поставщика A_2 Потребителю B_2 ; 15 единиц продукции от Поставщика A_1 Потребителю B_3 ; 5 единиц продукции от Поставщика A_2 Потребителю B_3 и 15 единиц продукции от Поставщика A_4 Потребителю B_3 .

- Просмотрите отчет, расположенный на отдельном листе книги. Обратите внимание на приведенные в нем параметры поиска: время поиска, число итераций, метод решения и др.

Задачи оптимизации

Задачи оптимизации не ограничиваются транспортными задачами. Еще одним ярким представителем таких задач является задача определения условий максимальной прибыли при производстве продукции. Рассмотрим ее решение средствами MS Excel.

Задание 2

Средствами MS Excel решить следующую оптимизационную задачу:

«Частная столярная мастерская производит две модели сборных книжных полок – модель А и модель В. Их производство ограничено наличием сырья и временем обработки:

- для каждого изделия модели А требуется 3 кв. м досок, а для каждого изделия модели В – 4 кв. м;
- мастерская может получать от своих поставщиков до 100 кв. м досок в неделю;
- для каждого изделия модели А требуется 1 ч. машинного времени, а для изделия модели В – 2,5 ч.;
- в неделю можно использовать 40 ч. машинного времени.

Сколько изделий каждой модели следует выпускать мастерской в неделю для получения максимальной прибыли, если каждое изделие модели А приносит 600 руб. прибыли, а каждое изделие модели В – 900 руб. прибыли?».

Математическая модель задачи

Обозначим: x – количество деталей модели А, выпускаемых в течение недели; y – количество деталей модели В.

Тогда прибыль будет $600 \cdot x + 900 \cdot y$ (руб.).

Это целевая функция для данной задачи, ее надо максимизировать.

Беспредельному увеличению количества изделий препятствуют ограничения:

- ограничено количество материала для полок: $3 \cdot x + 4 \cdot y \leq 100$;
- ограничено машинное время на изготовление полок: $x + 2,5 \cdot y \leq 40$;
- кроме того, количество изделий – неотрицательное целое число, поэтому $x \geq 0, y \geq 0$.

0.

Формально задача оптимизации записывается следующим образом:

$$\begin{cases} 600x + 900y \rightarrow \max & (1) \\ 3x + 4y \leq 100 & (2) \\ x + 2,5y \leq 40 & (3) \\ x \geq 0, y \geq 0 & (4) \end{cases}$$

Реализация задачи средствами MS Excel:

- 1) На листе «Задание 2» создайте формулу, отражающую условие задачи (рис. 9).
 - в ячейках С3:Е4 – исходные данные;
 - в ячейках С10:С11 – ограничения;
 - в ячейках В7, В10, В11 записаны формулы аналогичные формулам системы: (1), (2), (3) соответственно, где вместо x, y и фактических данных – ссылки на ячейки.

	A	B	C	D	E
1	Данные				
2	Вид продукции	Количество	Прибыль	Расход материала (кв. м)	Время изготовления 1 шт (ч.)
3	Изделие А	0	600	3	1
4	Изделие В	0	900	4	2,5
5					
6	Целевая функция				
7	Прибыль	=СУММПРОИЗВ(B3:B4;C3:C4)			
8					
9	Ограничения	Формула	В неделю	Ед. изм	
10	Материал	=СУММПРОИЗВ(B3:B4;D3:D4)		100	кв. м.
11	Время	=СУММПРОИЗВ(B3:B4;E3:E4)		40	ч.
12					

Рис. 9

2) Установите курсор в ячейку В7, вызовите инструмент анализа Поиск решения и установите параметры этого окна согласно рис. 10.

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

☒ Сделайте переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Рис.10

3) После нажатия кнопки «Найти решение» компьютер выдаст результат: еженедельная прибыль будет максимальной (**20 400 руб.**), если мастерская будет производить **25 шт.** изделия А и **6 шт.** изделия В.

Задания для самостоятельного решения

Задание 3

На листе «Задание 3» решите следующую задачу оптимизации:

Фирма занимается переработкой молока на нескольких заводах, расположенных в разных районах Москвы. Молоко поставляется объединениями фермеров, расположенными в городах Московской области. Для минимизации общих затрат на перевозку определите, сколько поставлять молока, от какого объединения и на какой завод, если известны следующие данные:

– потребности перерабатывающих заводов в молоке: «Лужники» – 240 т; «Сокол» – 115 т; «Измайлово» – 280 т; «Юго-Запад» – 335 т;

– возможности объединений в доставке молока: «Наро-Фоминск» – 300 т; «Солнечногорск» – 240 т; «Домодедово» – 170 т; «Балашиха» – 120 т; «Ногинск» – 320 т.

– затраты на перевозку тонны молока от каждого объединения к каждому заводу указаны в таблице:

	Лужники	Сокол	Измайлово	Юго-Запад
Наро-Фоминск	4700	4150	4500	3265
Солнечногорск	3900	3230	3800	4100
Домодедово	2365	2730	2100	1800
Балашиха	1950	1940	900	2400
Ногинск	3900	3600	2750	4400

Задание 4

На листе «Задание 6» решите следующую задачу оптимизации:

Имеются денежные купюры достоинством в 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 руб. Определить наименьшее количество купюр разного достоинства для выдачи заданной суммы денег (например, 9999 руб.).